

数列

等差中项、等比中项

1. (2025·浦东新区一模·7) 若等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_7 + a_8 + a_9 = 0, a_7 + a_{10} = 1$, 则 $a_1 =$ -7.

解析 因为数列 $\{a_n\}$ 为等差数列, 则 $a_7 + a_8 + a_9 = 3a_8 = 0$, 即 $a_8 = 0$, 且 $a_7 + a_{10} = a_8 + a_9 = 1$, 可得 $a_9 = 1$, 即 $\begin{cases} a_8 = a_1 + 7d = 0 \\ a_9 = a_1 + 8d = 1 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} a_1 = -7 \\ d = 1 \end{cases}$

2. (2025·黄浦区二模·11) 设 $\{a_n\}$ 为等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $(S_8 - S_7)(S_9 - S_7) < 0$, 则满足 $S_m S_{m+1} < 0$ 的正整数 $m =$ 15.

解析 $a_8 \cdot (a_8 + a_9) < 0$, 不妨设公差 $d < 0$, 则 $a_8 > 0, a_8 + a_9 < 0$, 故 $S_{15} > 0, S_{16} < 0$, 因此 $m = 15$.

3. 已知 $a = 243, b = 3$, c 是 a, b 的等比中项

- (1) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等差中项, 则 $a + b + c + d + e =$ 423 或 315
(2) 若 d, e 分别是 a, c 和 c, b 的等比中项, 则 $a + b + c + d + e =$ 363 或 345 或 201 或 183

解析 首先可以得到 $c = -27$ 或 27 .

(1) $a + b + c + d + e = a + b + c + \frac{a+c}{2} + \frac{b+c}{2} = \frac{3(a+b)}{2} + 2c = 423$ 或 315

(2) 此时必有 $c = 27$,

1. $d = 81, e = 9, a + b + c + d + e = 363$
2. $d = 81, e = -9, a + b + c + d + e = 345$
3. $d = -81, e = 9, a + b + c + d + e = 201$
4. $d = -81, e = -9, a + b + c + d + e = 183$

等差数列、等比数列的通项公式

1. (2025·金山区一模·8) 已知 S_n 是等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $2a_1 + 3a_{11} = 20$, 则 S_{13} 的值为 52.

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d , 则由题得 $2a_1 + 3a_{11} = 5a_1 + 30d = 20$ 即 $a_1 + 6d = 4$, 所以 $S_{13} = 13a_1 + \frac{13 \times 12}{2}d = 13(a_1 + 6d) = 13 \times 4 = 52$.

2. (2025·长宁区一模·16) 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 且对任意的正整数 n , 都有 $\frac{a_{n+1}}{n+1} \geq \frac{a_n}{n}$, 则称数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”. 现给出两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”;

② 任意等比数列 $\{a_n\}$, 若首项 $a_1 > 0$, 则 $\{a_n\}$ 满足“性质 Ω ”.

下列判断正确的是 (B)

- (A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n = an + b, a > 0$, 则满足“性质 Ω ”即 $\frac{a(n+1)+b}{n+1} \geq \frac{an+b}{n}$, 当 $b = 0$ 时即可.

设等比数列 $\{a_n\}$ 通项公式为 $a_n = a_1 q^{n-1}, a_1 > 0, q > 1$, 则满足“性质 Ω ”即 $\frac{a_1 q^n}{n+1} \geq \frac{a_1 q^{n-1}}{n}$, 即 $q \geq \frac{n+1}{n}$, 故 $q \geq 2$.

注: 举反例 $q = 1$ 也可.

等差数列、等比数列 n 项和

1. (2024· 松江区二模 ·7) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 2, 前 n 项和为 S_n , 若 $a_3 = S_5$, 则使得 $S_n < a_n$ 成立的 n 的最大值为 5.

解析 $a_1 + 2d = 5a_1 + \frac{5 \times 4}{2} \times d \Rightarrow a_1 = -4, S_n = n^2 - 5n, a_n = 2n - 6$, 由 $S_n < a_n$, 得 $n^2 - 7n + 6 < 0$, 解得 $1 < n < 6$, 故 n 的最大值为 5.

2. (2024· 黄浦区二模 ·10) 已知数列 $\{a_n\}$ 是给定的等差数列, 其前 n 项和为 S_n , 若 $a_9 a_{10} < 0$, 且当 $m = m_0$ 与 $n = n_0$ 时, $|S_m - S_n|$ ($m, n \in \{x \mid x \leq 30, x \in \mathbf{N}^*\}$) 取得最大值, 则 $|m_0 - n_0|$ 的值为 21.

解析 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 当 $d > 0$ 时, 由于 $a_9 a_{10} < 0$, 所以 $a_9 < 0 < a_{10}$, 数列 $\{a_n\}$ 为严格增数列, 故 S_n 在区间 $[1, 30]$ 上, S_9 为最小值, S_{30} 为最大值, 若 $|S_m - S_n|$ 取得最大值, 则 $m = 30, n = 9$, 故 $|m_0 - n_0| = |30 - 9| = 21$; 当 $d < 0$ 时, $a_9 > 0 > a_{10}$, 数列 $\{a_n\}$ 为严格减数列, S_n 在 $n \in [1, 30]$, S_9 为最大值, S_{30} 为最小值, 若 $|S_m - S_n|$ 取得最大值, 则 $m = 9, n = 30$, 故 $|m_0 - n_0| = |9 - 30| = 21$, 综上, $|m_0 - n_0| = 21$.

等差数列、等比数列前 n 项和的形式

1. (2025· 徐汇区一模 ·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 设 $t_n = \frac{S_n}{n}$ (n 为正整数). 若存在常数 c , 使得任意两两不相等的正整数 i, j, k , 都有 $(i - j)t_k + (j - k)t_i + (k - i)t_j = c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“轮换均值数列”. 现有两个命题: ① 任意等差数列 $\{a_n\}$ 都是“轮换均值数列”, ② 存在公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 是“轮换均值数列”. 则下列说法正确的是 (A)

(A) ① 是真命题, ② 是假命题

(B) ① 是假命题, ② 是真命题

(C) ① ② 都是真命题

(D) ① ② 都是假命题

解析 对于等差数列 $\{a_n\}$ 可设 $t_n = pn + q$, 显然满足要求.

对于公比不为 1 的等比数列 $\{b_n\}$ 可设 $t_n = \frac{A}{n}(1 - q^n)$, 显然不满足要求.

2. (2024· 长宁区二模 ·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若存在非零常数 c , 使得对任意正整数 n , 都有 $2\sqrt{S_n} = a_n + c$, 则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 现有如下两个命题: ① 存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p ; ② 不存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 下列判断正确的是 (B)

(A) ① ② 均是真命题

(B) ① 是真命题, ② 是假命题

(C) ① 是假命题, ② 是真命题

(D) ① ② 均是假命题

解析 根据等差数列前 n 项和的形式可知 $S_n = k \cdot n^2$ 可以满足要求, 具体计算可知对 $a_n = 2n - 1$, 知 $\{a_n\}$ 是等差数列, 而 $S_n = \frac{1}{2}n \cdot (1 + 2n - 1) = n^2$, 令 $c = 1$ 就有 $2\sqrt{S_n} = 2n = 2n - 1 + 1 = a_n + c$, 所以 $\{a_n\}$ 具有性质 p , 这表明存在等差数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p .

根据等比数列前 n 项和的形式可知 $q = -1$ 可以满足要求, 故根据前两项有 $\begin{cases} 2\sqrt{a_1} = a_1 + c \\ 0 = -a_1 + c \end{cases}$, 解

得 $\begin{cases} a_1 = 1 \\ c = 1 \end{cases}$, 经检验 $a_n = (-1)^{n-1}$ 满足要求, 所以 $\{a_n\}$ 具有性质 p , 这表明存在等比数列 $\{a_n\}$ 具有性质 p . 综上, ① 真、② 假. 故选: B.

3. (2024· 奉贤区一模 ·16) 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且关于正整数 n 的不等式 $(S_n - 2022)(S_{n+1} - 2022) < 0$ 与不等式 $(S_n - 2023)(S_{n+1} - 2023) < 0$ 的解集均为 M .

命题 α : 集合 M 中元素的个数一定是偶数个;

命题 β : 若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 且 $n_0 \in M$, 则 $a_{n_0+1} > 1$.

下列说法中正确的是 (B)

- (A) 命题 α 是真命题, 命题 β 是假命题 (B) 命题 α 是假命题, 命题 β 是真命题
(C) 命题 α 、命题 β 都是假命题 (D) 命题 α 、命题 β 都是真命题

解析 命题 $\alpha: a_n = 4, S_n = 4n, S_{n+1} = 4n + 4$,

$\begin{cases} (S_n - 2022)(S_{n+1} - 2022) < 0 \implies (4n - 2022)(4n - 2018) < 0 \\ (S_n - 2023)(S_{n+1} - 2023) < 0 \implies (4n - 2023)(4n - 2019) < 0 \end{cases}, n \in \mathbf{N} \implies n = 505$, 解集均为 $M = \{505\}$, 唯一, 故命题 α 为假命题;

注: 根据等差数列前 n 项和的形式易知, 一次和二次的形式均可以举出反例, 上面是一次的反例, 二次的情况下对称轴位置纵坐标大于 2023, 两个第二大的纵坐标小于 2022 即可.

命题 β : 若数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d > 0$, 则有 $\begin{cases} S_{n_0} < 2022 \\ S_{n_0+1} > 2023 \end{cases} \implies a_{n_0+1} = S_{n_0+1} - S_{n_0} > 1$, 命题 β 是真命题; 综上所述: 命题 α 是假命题, 命题 β 是真命题.

$$a_n = S_n - S_{n-1}$$

1. (2025·青浦区一模·6) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$, 则 $a_{66} = \frac{133}{66}$.

解析 因为 $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + na_n = n(n+2)$ ①, 当 $n \geq 2$ 时, $a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \cdots + (n-1)a_{n-1} = (n-1)(n+1)$ ②, ① - ② 得 $na_n = 2n+1$, 所以 $a_n = \frac{2n+1}{n} (n \geq 2)$, 所以 $a_{66} = \frac{133}{66}$.

2. (2025·宝山区二模·16) 若对任意正整数 n , 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 都是完全平方数, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“完全平方数列”. 有如下两个命题: ① 若数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (n-t)^2$ (t 为正整数), 则使得数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”的 t 值有且仅有一个; ② 存在无穷多个“完全平方数列”的等差数列. 对于以上两个命题, 下列选项中正确的是 (A)

- (A) ① ② 都是真命题 (B) ① 是真命题, ② 是假命题
(C) ① 是假命题, ② 是真命题 (D) ① ② 都是假命题

解析 对于 ①, 数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n = (n-t)^2$ (t 为正整数), 当 $n \geq 2$ 时, $b_n = T_n - T_{n-1} = (n-t)^2 - (n-1-t)^2 = 2n - 2t - 1$, 当 $n = 1$ 时, $b_1 = T_1 = (1-t)^2$ 不满足上式, 所以 $|b_n| = \begin{cases} (1-t)^2, n=1 \\ 2n-2t-1, n \geq 2 \end{cases}$, 当 $t=1, n \geq 2$ 时, $2n-2t-1 = 2n-3 > 0$, 所以数列 $\{|b_n|\}$ 与原数列相同, 所以 $T_n = (n-1)^2$, 所以当 $t=1$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 为完全平方数列, 当 $t \geq 2$ 时, $|b_1| + |b_2| = (t-1)^2 + |3-2t| = t^2 - 2t + 1 + 2t - 3 = t^2 - 2$ 不是“完全平方数”, 所以当 $t \geq 2$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 不是完全平方数列, 综上所述: 只有当 $t=1$ 时, 数列 $\{|b_n|\}$ 为“完全平方数列”, 故 ① 是真命题;

对于 ②, $a_n = 1$ 即可, 故 ② 是真命题.

3. (2024·黄浦区二模·16) 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若对任意的正整数 n , S_n 都是数列 $\{a_n\}$ 中的项, 则称数列 $\{a_n\}$ 为“ T 数列”. 对于命题: ① 存在“ T 数列” $\{a_n\}$, 使得数列 $\{S_n\}$ 为公比不为 1 的等比数列; ② 对于任意的实数 a_1 , 都存在实数 d , 使得以 a_1 为首项、 d 为公差的等差数列 $\{a_n\}$ 为“ T 数列”. 下列判断正确的是 (A)

- (A) ① 和 ② 均为真命题 (B) ① 和 ② 均为假命题
(C) ① 是真命题, ② 是假命题 (D) ① 是假命题, ② 是真命题

解析

① 设 $S_n = a_1 q^{n-1}$, $a_n = S_n - S_{n-1} = a_1 q^{n-2}(q-1)$, $n \geq 2$, 故 $a_1 q^{n-2}(q-1) = a_1 q^{m-1}$ 对任意的 m , 存在 n 使得方程有解. 故考虑 $q = 2$, 此时 $n = m + 1$, 故 $a_n = \begin{cases} a_1, n = 1 \\ a_1 \times 2^{n-2}, n \geq 2 \end{cases}$ 满足要求.

② 当 $a_1 \geq 0$ 时, $d = 1$ 即可, 当 $a_1 < 0$, $d = -1$ 即可.

4. (2025·杨浦区一模·16) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 且对任意的正整数 n , $a_{n+1} = \frac{S_n}{a_n}$, 则 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} - \sum_{i=1}^6 a_{2i-1}$ 的值可能为 (A)
- (A) -6 (B) 0 (C) 6 (D) 12

解析 当 $n = 1$ 时, $a_2 = \frac{S_1}{a_1} = 1$. 当 $n \geq 2$ 时, $S_n = a_n a_{n+1}$, 所以 $S_{n-1} = a_{n-1} a_n$, 两式相减得: $a_n = a_n (a_{n+1} - a_{n-1})$, 因为 $a_n \neq 0$, 所以 $a_{n+1} - a_{n-1} = 1$. 所以数列 $\{a_n\}$ 的奇数项是以 a_1 为首项, 1 为公差的等差数列, 且 $a_1 \neq 0$. 所以 $\sum_{i=1}^6 a_{2i-1} = 6a_1 + \frac{6 \times 5}{2} \times 1 = 6a_1 + 15$. 同理, 数列 $\{a_n\}$ 的偶数项是以 1 为首项, 1 为公差的等差数列, 所以 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} = 5 \times 1 + \frac{5 \times 4}{2} \times 1 = 15$. 所以 $\sum_{i=1}^5 a_{2i} - \sum_{i=1}^6 a_{2i-1} = 15 - 6a_1 - 15 = -6a_1$. 若 $-6a_1 = -6 \Rightarrow a_1 = 1$, 则数列 $\{a_n\}$ 各项均不为 0, 数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列, 故 A 正确; 若 $-6a_1 = 0 \Rightarrow a_1 = 0$, 这与 $a_1 \neq 0$ 矛盾, 故 B 错误; 若 $-6a_1 = 6 \Rightarrow a_1 = -1$, 根据奇数项成公差为 1 的等差数列, 则 $a_3 = 0$, 则 a_4 无法求出, 这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾, 故 C 错误; 若 $-6a_1 = 12 \Rightarrow a_1 = -2$, 根据奇数项成公差为 1 的等差数列, 则 $a_5 = 0$, 则 a_6 无法求出, 这与数列 $\{a_n\}$ 是无穷数列矛盾, 故 D 错误. 故选: A.

$S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}, \dots$

1. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $\frac{S_4}{S_8} = \frac{1}{3}$, 则 $\frac{S_8}{S_{16}} = \underline{\underline{\frac{3}{10}}}$

通项公式与数列的单调性

1. (2025·嘉定区一模·8) 已知数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = -n + c$, 其中 c 为常数, 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $S_6 > S_5$ 且 $S_6 > S_7$, 则 c 的取值范围为 (6, 7).

解析 $S_6 > S_5 \iff a_6 > 0$, $S_6 > S_7 \iff a_7 < 0$, $\begin{cases} c - 6 > 0 \\ c - 7 < 0 \end{cases}$, 故 $c \in (6, 7)$.

2. (2025·上海秋季卷·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 、 $\{c_n\}$ 的通项公式分别为 $a_n = 10n - 9$, $b_n = 2^n$, $c_n = \lambda a_n + (1 - \lambda)b_n$. 若对任意的 $\lambda \in [0, 1]$, a_n 、 b_n 、 c_n 的值均能构成三角形, 则满足条件的正整数 n 有 (B)

(A) 4 个 (B) 3 个 (C) 1 个 (D) 无数个

解析 由题意可知 $\min\{a_n, b_n\} \times 2 > \max\{a_n, b_n\}$, 易知 $\{b_n\}$ 增长快于 $\{a_n\}$, 故枚举前几项即可.

递推公式与数列的单调性

1. (2025·闵行区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = |a_n + 1| + \lambda |a_n - 1|$, 其中 λ 为常数. 对于下述两个命题:

① 对于任意的 $\lambda > 0$, 任意的 $a_1 \in \mathbf{R}$, 都有 $\{a_n\}$ 是严格增数列;

② 对于任意的 $\lambda < 0$, 存在 $a_1 \in \mathbf{R}$, 使得 $\{a_n\}$ 是严格减数列.

以下说法正确的为 (A)

(A) ① 真命题, ② 假命题

(B) ① 假命题, ② 真命题

(C) ① ② 均为真命题

(D) ① ② 均为假命题

解析

① 当 $\lambda > 0$ 时, 易知 $a_n > 0, n > 1$, 而 $y = |x + 1| + \lambda|x - 1|$ 没有不动点, 根据图象可知严增.

② 当 $\lambda = -1$ 时, 根据 $y = |x + 1| - |x - 1|$ 的图像结合不动点分类讨论可知命题为假.

2. (2025·嘉定区一模·16) 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n) (n = 1, 2, 3, \dots)$, $a_1 \in (0, 1)$, 给出以下四个结论:

① 当 $r = 2$ 时, 只存在有限个 a_1 , 使得对任意正整数 n , 都有 $a_{n+1} > a_n$;

② 当 $r = 2$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} - a_n < \frac{1}{2025}$;

③ 当 $r = 3$ 时, 存在 a_1 和正整数 P , 当 $n > P$ 时, $a_{n+1} = a_n$;

④ 当 $r = -3$ 时, 不存在 a_1 , 使得对任意正整数 n , 且 $n \geq 3$, 都有 $a_n > 0$.

其中正确结论是 (B)

(A) ① ②

(B) ② ③

(C) ③ ④

(D) ② ④

解析 数形结合, 结合不动点判断即可.

递推求通项

1. (2024·普陀区一模·9) 若数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 12, a_{n+1} = a_n + 2n (n \geq 1, n \in \mathbf{N})$, 则 $\frac{a_n}{n}$ 的最小值是 6.

解析 对 $a_{n+1} = a_n + 2n$ 累加可得 $a_n = n^2 - n + 12$, 故 $\frac{a_n}{n} = n + \frac{12}{n} - 1$, 在 $n = 3$ 或 $n = 4$ 时取得最小值 6.